

INTRODUÇÃO

Planejar e construir uma residência é um processo que envolve diversas etapas técnicas, muitas vezes desafiadoras para pessoas sem experiência na área. A criação de plantas baixas e a estimativa de materiais necessários são atividades que demandam precisão e conhecimento específico, o que pode afastar leigos interessados em planejar ou reformar suas casas.

A proposta deste trabalho é o desenvolvimento de um aplicativo web acessível e funcional, cujo objetivo é simplificar o processo de criação de plantas residenciais, possibilitando que usuários sem formação técnica alcancem resultados satisfatórios. A solução integra uma ferramenta inovadora de cálculo de materiais, projetada para estimar de forma detalhada os insumos necessários para a construção, como tijolos, cimento e areia.

A ideia central é remover barreiras técnicas e financeiras que dificultam o planejamento e a execução de obras residenciais. Por meio de uma interface intuitiva, o aplicativo busca facilitar o processo de desenho e dimensionamento de plantas, ao mesmo tempo que oferece suporte no cálculo e previsão de materiais, proporcionando maior clareza sobre os custos e recursos envolvidos.

Este trabalho visa demonstrar a viabilidade e o impacto positivo dessa aplicação, que almeja empoderar indivíduos na organização de seus projetos residenciais, promovendo economia, eficiência e acessibilidade em construções e reformas.

Resumo

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um aplicativo web inovador, voltado para o público leigo, com o objetivo de simplificar a criação de plantas residenciais e democratizar o planejamento de construções. O principal diferencial da ferramenta está em sua calculadora de materiais, que permite a estimativa precisa de insumos como tijolos, cimento, areia, entre outros, essenciais para a construção civil. Com uma interface intuitiva e de fácil navegação, o aplicativo foi projetado para capacitar usuários sem conhecimento técnico a criar projetos funcionais e bem fundamentados. Essa solução busca remover barreiras técnicas, tornando o processo de planejamento residencial mais acessível e eficiente, ao mesmo tempo que empodera o usuário com maior controle sobre seu projeto e orçamento.

DESENVOLVIMENTO

1. Visão geral:

Planejar e executar uma construção residencial é um desafio que envolve tanto leigos quanto profissionais da construção civil. Um dos principais obstáculos é a estimativa precisa dos materiais e custos envolvidos, um fator essencial para evitar gastos excessivos ou dificuldades financeiras inesperadas. Para pessoas sem experiência técnica, essa tarefa pode parecer intimidante, enquanto profissionais enfrentam desafios como desperdício de materiais, mudanças no projeto e oscilações de preços.

Nosso projeto visa simplificar esse processo por meio de um aplicativo web que combina ferramentas de desenho de plantas residenciais com uma calculadora de materiais. A plataforma permite que usuários projetem espaços personalizados e obtenham estimativas detalhadas dos insumos necessários, como blocos, cimento e areia. A interface foi projetada para ser intuitiva, promovendo acessibilidade e reduzindo a complexidade do planejamento de obras.

Embora as estimativas fornecidas sejam baseadas em médias de consumo e custos, elas oferecem uma base sólida para o planejamento financeiro. No entanto, para maior precisão, recomendamos que os usuários complementem o uso do aplicativo com orientações de profissionais locais.

Com essa abordagem, nosso objetivo é oferecer uma ferramenta prática, confiável e acessível, que minimize riscos, otimize recursos e promova um planejamento eficiente para projetos residenciais.

2. Arquitetura do Sistema:

O sistema é composto por um frontend interativo e um backend estruturado para gerenciar usuários, projetos e dados de desenho. Sua arquitetura foi projetada para garantir segurança, escalabilidade e eficiência.

Atualmente, o sistema está em desenvolvimento utilizando as seguintes tecnologias:

- **JavaScript:** Linguagem principal para implementar a lógica do sistema, incluindo funcionalidades de desenho e cálculo.
- **HTML e CSS:** Estruturam e estilizam as interfaces, garantindo uma experiência visual amigável ao usuário.
- **Bootstrap:** Facilita o design responsivo e consistente, otimizando a usabilidade em diferentes dispositivos.

Para a futura implementação do backend, será responsável por gerenciar toda a lógica de autenticação e recuperação de dados. Apesar de ainda não implementado, segue o planejamento:

Funcionalidades principais:

- Sistema de login e cadastro:
 - Armazenar e-mail e senha de forma segura no banco de dados.
 - Permitir autenticação com validação de credenciais.
- Gestão de projetos:
 - Salvar os desenhos criados pelo usuário no banco de dados.
 - Cada projeto é armazenado como um conjunto de coordenadas (pontos iniciais e finais das linhas) e metadados, como nome do projeto.
- Tela inicial personalizada:
 - Exibir ao usuário todos os projetos salvos após o login, com opção de carregar, renomear ou excluir projetos.
- Leitura e redesenho:
 - Ao carregar um projeto, o backend enviará as coordenadas armazenadas para o front, que interpretará os dados para reconstruir o desenho na tela.

Fluxo de dados no backend:

- Login e cadastro:
 - Usuário realiza login ou se cadastra.
 - As credenciais são enviadas para o backend, onde o e-mail é validado.
- Criação de projetos:
 - Durante o uso do sistema, o usuário desenha linhas no frontend.
 - Ao salvar o projeto, as coordenadas são enviadas ao backend em formato JSON e armazenadas no banco de dados.
- Carregamento de projetos:
 - Na tela inicial, o backend retorna a lista de projetos salvos para o usuário.
 - Ao carregar um projeto, o backend envia o conjunto de coordenadas para o frontend, que redesenha o projeto no canvas.

- Atualização de projetos:
 - Ao modificar um projeto, o backend atualiza as coordenadas no banco de dados.

3. Design da Interface:

O sistema foi desenvolvido com um foco especial em acessibilidade e facilidade de uso, permitindo que até mesmo usuários sem experiência técnica possam criar plantas residenciais de forma intuitiva.

- **Paleta de Cores**

A interface do sistema utiliza como cores principais o preto e o laranja, que foram escolhidas para criar um contraste marcante e funcional.

Preto: Representa robustez, estabilidade e sofisticação, alinhando-se ao tema de materiais de construção, que requerem precisão e resistência.

Laranja: Evoca energia, dinamismo e criatividade, simbolizando o processo de criação e reforma de residências.

- **Elementos Interativos**

Botões e Caixas de Entrada: Os botões são estilizados para serem intuitivos, com texto legível e ícones que indicam claramente sua função. As caixas de entrada possuem design limpo, permitindo ao usuário inserir informações de forma clara e direta.

Feedback Visual (Hover): Os elementos interativos apresentam alterações visuais (como mudanças de cor ou sombreamento) ao passar o cursor ou ao serem clicados, fornecendo uma resposta imediata às ações do usuário.

Canvas: A área de desenho (Canvas) é o principal elemento interativo, onde o usuário pode criar a planta da residência. Devido à natureza precisa do desenho, o Canvas foi projetado para ser otimizado para telas maiores.

- **Experiência do Usuário (UX)**

Foco na Intuição: A interface é projetada para simplificar o processo, permitindo que o usuário informe diretamente as dimensões de portas e janelas (altura e largura) e a quantidade desejada. O sistema permite adicionar múltiplas portas e janelas de tamanhos variados, refletindo a diversidade real dos projetos residenciais. Essas informações são automaticamente utilizadas para subtrair a área total das aberturas da área total do desenho.

- **Ferramentas Utilizadas**

Figma: A ferramenta foi empregada para a criação dos mockups e wireframes, garantindo um planejamento visual eficiente antes da implementação. A escolha dessa ferramenta foi

4. Implementação:

O frontend do sistema foi projetado com foco na experiência do usuário, garantindo que a interface seja intuitiva. Ele desempenha o papel de interação direta com o usuário, permitindo o desenvolvimento de plantas residenciais e a inserção de informações de maneira fluida.

- **Estrutura**

HTML: Estrutura básica da interface, organizando os elementos de forma hierárquica e semântica, facilitando a navegação e a compreensão do conteúdo.

CSS: Responsável pela estilização, utilizando a paleta de cores preto e laranja para destacar elementos importantes e criar um visual coerente e atrativo.

Bootstrap: Incorporado para acelerar o desenvolvimento de componentes responsivos e garantir um layout adaptável a diferentes tamanhos de tela. Contudo, vale destacar que o sistema não é projetado para telas pequenas de dispositivos móveis. Devido à complexidade do desenho e à precisão necessária para a criação da planta, a usabilidade em dispositivos como celulares pode ser comprometida, sendo mais eficiente em desktops e tablets.

- **Componentes Interativos**

Canvas: Área central para a criação de desenhos, onde os usuários podem traçar linhas, retângulos e definir áreas. Esse componente é gerenciado por JavaScript, permitindo precisão e flexibilidade na construção da planta.

Formulários: Incluem campos de entrada para que os usuários possam especificar dimensões de portas e janelas, adicionando facilmente múltiplos tamanhos e quantidades conforme necessário.

Botões: Proporcionam ações como “Desfazer”, “Salvar” e “Carregar”, oferecendo controle total sobre o projeto.

Feedback Visual: Melhorado por meio de efeitos de hover e alterações dinâmicas nos elementos, ajudando o usuário a identificar estados ativos e inativos.

- **Funcionalidades Específicas**

Validação de Entrada: As entradas de dados, como dimensões e quantidades, são verificadas para evitar inconsistências.

Customização em Tempo Real: Uma das principais características do frontend é a capacidade de customização em tempo real, que melhora a experiência do usuário ao proporcionar feedback imediato em cada etapa do processo.

Atualização Dinâmica do Desenho: À medida que o usuário realiza alterações no canvas, como adicionar ou modificar formas, o sistema reflete instantaneamente as mudanças sem necessidade de recarregar.

Cálculo Automático de Materiais: Informações como a inclusão de portas e janelas têm impacto direto nos cálculos de materiais. Ao inserir as dimensões e quantidades, a área

total das aberturas é automaticamente subtraída da área total do projeto, atualizando os cálculos em tempo real.

Ajustes Visuais Imediatos: Qualquer alteração feita no estilo ou na estrutura do desenho é exibida imediatamente, permitindo ao usuário visualizar os resultados de suas decisões instantaneamente.

5. Desafios e Soluções

Um dos principais desafios encontrados durante o desenvolvimento do sistema foi a necessidade de criar várias funcionalidades do zero, sem contar com bibliotecas ou frameworks que pudessem facilitar a implementação dessas funções específicas. Muitas das funções precisavam ser criadas de forma incremental e personalizada, o que exigiu uma abordagem cuidadosa para garantir que o sistema fosse funcional e eficiente.

A solução para esse desafio foi desmembrar a lógica do sistema em pequenos pedaços, desenvolvendo cada funcionalidade de forma modular. Por exemplo, o primeiro passo foi a criação do **canvas**, que seria a base para o desenho das plantas. Após isso, foi implementada a **função de desenhar**, permitindo que o usuário começasse a criar as linhas e formas na interface.

Logo em seguida, foi criada a funcionalidade de **redesenhar a última linha traçada**, para que o usuário pudesse visualizar o último traço feito, proporcionando uma experiência mais dinâmica e fluida.

O próximo passo foi definir uma unidade de medida no sistema, estabelecendo que **40 pixels seria equivalente a 1 metro**, o que tornou mais fácil calcular as dimensões reais da planta a partir da área de desenho. Com essa base definida, implementamos o **teorema de Pitágoras** para poder calcular linhas diagonais e retornar o valor real em **metros lineares**, garantindo que as distâncias entre pontos do desenho fossem precisas.

Após definir essas fundações, a próxima etapa foi realizar os **cálculos dos materiais** necessários com base nas medidas e nas dimensões dos elementos desenhados, como as paredes e aberturas. A subtração da área de portas e janelas da área total da parede foi uma parte essencial do processo, pois permitiu calcular com precisão a quantidade de materiais necessários para a construção, como blocos, cimento e areia.

Essa abordagem modular, passo a passo, foi fundamental para superar as dificuldades iniciais e garantir que cada funcionalidade fosse construída de maneira robusta, com cada parte complementando e apoiando a próxima.

Considerações Finais

O desenvolvimento deste sistema para o planejamento e armazenamento de plantas residenciais foi uma jornada desafiadora, mas altamente enriquecedora. Ao longo do processo, aprendemos a importância de uma abordagem modular no desenvolvimento de funcionalidades, o que permitiu criar soluções personalizadas para atender às necessidades específicas do projeto. A ausência de bibliotecas prontas nos obrigou a construir muitas das funções do zero, o que, embora desafiador, foi uma oportunidade valiosa de aprofundar nossos conhecimentos e habilidades técnicas.

A escolha de JavaScript como linguagem principal permitiu a criação de um sistema interativo, dinâmico e capaz de oferecer uma experiência fluida para o usuário, com destaque para a **customização em tempo real** no desenho das plantas e o cálculo automático de materiais. A combinação com HTML, CSS e Bootstrap proporcionou uma interface simples e intuitiva, alinhada à proposta de facilitar o uso por parte de usuários sem experiência prévia em ferramentas de design.

Apesar da limitação de responsividade, que impede a adaptação plena do sistema para dispositivos móveis, a aplicação foi otimizada para funcionar de forma eficiente em desktops e tablets, onde a precisão na criação dos desenhos é crucial.

Outro ponto relevante foi o foco na **experiência do usuário**, com a criação de uma interface que prioriza a **intuição** e o **feedback visual imediato**, garantindo que o usuário tenha controle total sobre o processo, desde a inserção das dimensões das portas e janelas até a atualização dos cálculos de materiais.

Em termos de desafios, a complexidade de realizar cálculos precisos de materiais e integrar as diversas funcionalidades do sistema, como o desenho, o cálculo da área e a atualização dinâmica dos materiais, exigiu uma atenção especial à implementação de cada pequena parte do processo. No entanto, a solução encontrada — desenvolver o sistema de maneira incremental e modular — foi eficaz e garantiu um progresso constante e controlado.

Em resumo, o projeto foi bem-sucedido em atender aos objetivos propostos, criando um sistema funcional e intuitivo para o desenvolvimento de plantas residenciais. As lições aprendidas ao longo do processo certamente contribuirão para a evolução de projetos futuros e para o aprimoramento contínuo das nossas habilidades em desenvolvimento de software.

REFERÊNCIAS

CHING, Francis. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 1979. 447 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas Para Internet, Fatec, New York, 2025.

NORMAN, Donald A.. O design do dia a dia. 2006. 272 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas Para Internet, Fatec, São Paulo, 2025.

GUEDES, Gilleanes T.A.. UML2.: uma abordagem prática. 2011. 488 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas Para Internet, Fatec, São Paulo, 2025.

SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. 2015. 304 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas Para Internet, Fatec, São Paulo, 2025.

CLAISSE, Peter A.. Materiais de construção civil. 2015. 528 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas Para Internet, Fatec, Oxford, 2025.

STEFANOV, Stoyan. Padrões Javascript. 2010. 240 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas Para Internet, Fatec, São Paulo, 2025.

FLANAGAN, David. Javascript: o guia definitivo. 2012. 1080 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas Para Internet, Fatec, Porto Alegre, 2025.

DUCKETT, Jon. PHP & MySQL: desenvolvimento web no lado do servidor. 2024. 672 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas Para Internet, Fatec, São Paulo, 2025.

SKLAR, David. Aprendendo PHP: Introdução Amigável à Linguagem Mais Popular da web. 2016. 413 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas Para Internet, Fatec, São Paulo, 2025.
